

PROGRAMA DE ASIGNATURA**1. Antecedentes**

ESCUELA O UNIDAD	ESCUELA DE INGENIERÍA
PROGRAMA	CARRERA INGENIERÍA CIVIL EN MINAS
PLAN	4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TALLER DE EMPRENDIMIENTO EN MINERÍA
CÓDIGO	IGR-00900
VERSIÓN AÑO	2024
NIVEL	10
TIPO DE ASIGNATURA	TEÓRICO
RÉGIMEN	SEMESTRAL
MODALIDAD	SEMIPRESENCIAL
CARÁCTER	OBLIGATORIA
ÁREA DE CONOCIMIENTO	CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
PRE-REQUISITOS	TALLER DE INNOVACIÓN EN MINERÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Taller de Emprendimiento en Minería es una asignatura práctica y aplicada que busca desarrollar en los y las estudiantes las capacidades necesarias para identificar, diseñar y proponer proyectos de innovación en el ámbito minero, con un enfoque en sostenibilidad, viabilidad técnica y valor agregado para la industria y la comunidad.

A través de metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales, se fomenta la generación de soluciones innovadoras que respondan a los desafíos actuales de la minería.

La asignatura promueve además el desarrollo de competencias transversales vinculadas con la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la conciencia crítica respecto de los impactos ambientales, económicos y sociales de la actividad minera. De este modo, el curso articula conocimientos teóricos y prácticos con experiencias de vinculación al medio, contribuyendo a formar profesionales capaces de liderar procesos de innovación y emprendimiento en la industria minera.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
4	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	112	64	48	0	27	9	0	0	36	72

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.	3: Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Diseñar soluciones tecnológicas avanzadas, a través de la transformación digital mediante la inteligencia artificial (IA) y la ciencia de datos, orientadas a la mejora continua de procesos y operaciones mineras a lo extenso del proyecto minero.	3: Diseñar soluciones tecnológicas avanzadas, a través de la transformación digital mediante la inteligencia artificial (IA) y la ciencia de datos, orientadas a la mejora continua de procesos y operaciones mineras a lo extenso del proyecto minero.
	Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de	3: Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco

	herramientas tecnológicas para una industria sostenible.	en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible.
--	--	---

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Proponer modelos de negocio sostenibles en minería, estructurando estrategias y evaluando propuestas de valor para desarrollar soluciones que generen impacto a largo plazo en la gestión de recursos y residuos desde un enfoque de sostenibilidad.
2	Diseñar estrategias para acceder a fuentes de financiamiento en minería, combinando herramientas tradicionales y alternativas para asegurar la viabilidad financiera y el crecimiento sostenible de los emprendimientos.
3	Formular estrategias para evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa de ideas de negocio en minería, identificando riesgos y oportunidades para la toma de decisiones responsables en proyectos sostenibles.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
DESARROLLO DEL PERFIL EMPRENDEDOR 22 hrs	Analiza las características de un emprendedor exitoso en el sector minero. Evalúa competencias personales para el emprendimiento. Diseña un plan de acción personal considerando talentos individuales. Organiza equipos multidisciplinarios para desarrollar proyectos colaborativos. Justifica decisiones estratégicas en contextos de liderazgo emprendedor. Integra la conciencia sobre sostenibilidad y ciudadanía en el trabajo colaborativo con equipos emprendedores.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
MODELOS DE NEGOCIO EN MINERÍA Y VALIDACIÓN DEL MERCADO	Aplica el Business Model Canvas y Lean Startup a proyectos mineros. Formula propuestas de valor según necesidades del mercado.

26 hrs	Analiza hipótesis del modelo de negocio para validar su viabilidad financiera y operativa. Diseña estrategias comerciales adaptadas a la minería. Desarrolla prototipos y valida emprendimientos con retroalimentación temprana. Evalúa la sostenibilidad de proyectos mineros integrando criterios técnicos, económicos y sociales.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE ESCALABILIDAD 24 hrs	Identifica fuentes tradicionales y alternativas de financiamiento para emprendimientos. Diseña planes financieros sólidos para proyectos de innovación minera. Planifica la expansión de un emprendimiento minero considerando sostenibilidad y atracción de inversores. Elabora presentaciones efectivas para inversionistas y actores estratégicos. Ejecuta simulaciones de pitch y presentaciones de modelos de negocio. Comunica propuestas de negocio de manera asertiva y adaptada a distintos públicos para promover colaboración e impacto social.

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas: • Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en Problemas (ABP): resolución de casos prácticos reales de la industria minera, que permitan una conexión directa entre teoría y práctica. • Aprendizaje cooperativo y proyectos de innovación: ideación y desarrollo de proyectos con foco en minería sostenible.

- Autoaprendizaje: lecturas y procedimientos orientados a la construcción de soluciones y propuestas de emprendimiento.
- Seminarios especializados: participación en actividades sobre innovación y transformación digital para ampliar la visión del sector.
- Análisis de casos grupales: estudio de experiencias de transformación y transición en empresas y proyectos mineros.
- Presentaciones efectivas: uso de herramientas de comunicación oral y escrita para difundir y defender las propuestas desarrolladas.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

La asignatura contempla evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, en coherencia con el Modelo de Formación UST:

- Evaluación diagnóstica (1) de tipo conocimiento a mediante una prueba escrita y su respectiva Rúbrica de evaluación.
- Evaluaciones formativas de las actividades colaborativas, quiz o ejercicios con una pauta de corrección en la sala de clases y en el laboratorio, mediante pautas o rúbricas.
- Evaluaciones sumativas:

Evaluaciones Sumativas		
Unidad de Aprendizaje	Instrumento evaluativo	Laboratorio
		20%
I	Evaluación teórica de contenidos	15%
I	Taller práctico de diagnóstico y perfil emprendedor	15%
II	Evaluación teórica de contenidos	15%
II	Estudio de caso aplicado a validación de modelos de negocio	15%
III	Evaluación teórica de contenidos	20%
III	Presentación final del proyecto de emprendimiento con foco en innovación y sostenibilidad	20%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ibarra, H. & Hunter, M. (2007). *Cómo los líderes crean y utilizan sus redes*. ISSN 07179952, Vol. 85 N 1, págs. 32-39. EEUU. Harvard Business Review.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2021). *Emprendimiento*. McGraw-Hill Interamericana.
- Ries, E. (2012). *El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua*. Deusto.
- Alcaraz, R. *El emprendedor de éxito*- Cuarta edición. McGraw Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Sun, T. (2016). *El arte de la guerra*. Aegitas.
- De Bes, F. T. (2005). *El libro negro del emprendedor*.

OTROS RECURSOS